Estadística

Probabilidades y Estadística (M) 2021

Departamento de Matemática
FCEyN - UBA

11) c) $\overline{X}_n \sim C(0,1)$

a) $\varphi_X(t) = e^{-|t|}$

b) $\varphi_{2X}(t) = \varphi_X(2t) = \left(e^{-|t|}\right)^2 = \left(\varphi_X(t)\right)^2$

c) $\varphi_{\sum \frac{1}{n}X_i} \underset{\text{indep}}{=} \prod \varphi_{\frac{1}{n}X_i} \underset{\text{iid}}{=} \left(\varphi\left(\frac{1}{n}X\right)\right)^n = \left(e^{-\frac{1}{n}|t|}\right)^n$

$= e^{-|t|}$

¿LDGN, $\overline{X}_n \xrightarrow{P} \mu$, $\varphi_\mu \equiv 1$?

No $\varphi_{\overline{X}_n} = e^{-|t|} \not\to 1$. Explicación: $E(X) = +\infty$.

$$P(S_k = x_k, S_m = x_m \mid S_n = x_n) =$$

$$= P\Big(\underbrace{x_m - (X_m + \dots + X_{k+1}) = x_k}, \underbrace{x_m + X_{m+1} + \dots + X_m = x_m}_{\perp \{X_i : i \le m\}} \,\Big|\, S_n = x_n\Big)$$

$$= P_{S_n = x_n}\big(x_m - (X_m + \dots + X_{k+1}) = x_k\big)\, P_{S_n = x_n}\big(x_m + X_{m+1} + \dots + X_m = x_m\big)$$

$$= P(S_k = x_k \mid S_n = x_n)\, P(S_m = x_m \mid S_n = x_n)$$

9) $X \sim U[10, 10.2]$

$$\underbrace{Y \mid X = x \sim U[x, 11]}$$

$$E(Y \mid X = x) = \frac{2}{11 - X}$$

$$E(Y \mid X) = \frac{2}{11 - X}$$

$$E(Y) = E(E(Y \mid X)) = E\left(\frac{2}{11 - X}\right)$$

$$E(XY) = E(E(XY \mid X)) = E(X\,E(Y \mid X)) = E\left(X \cdot \frac{2}{11 - X}\right)$$

b) $f_{Y|X} = \dfrac{f_{XY}}{f_X}$

$Y = X + \underbrace{Z}_{U[\ ]}$

c) $P(10.1 \le X \le 10.15 \mid Y \ge 10.25) =$

$= \dfrac{P(10.1 \le X \le 10.15,\ Y \ge 10.25)}{P(Y \ge 10.25)} = \dfrac{P(Y \ge 10.25 \mid 10.1 \le X \le 10.15)\, P(10.1 \le X \le 10.15)}{P(Y \ge 10.25)}$

$= \left[\displaystyle\int_{10.1}^{10.15} \underbrace{f_{Y|X=x}}\, dx \right] \dfrac{P(10.1 \le X \le 10.15)}{P(Y \ge 10.25)}$

Idea Formula:

$$P(Y \le y) = E\left(\underbrace{E\left(\mathbb{1}_{Y \le y} \mid X\right)}\right)$$

$$Y \mid X = x \sim U[x, 11]$$

$$E\left(\mathbb{1}_{Y \le y} \mid X\right) = P\left(Y \le y \mid X\right) = \frac{y - X}{11 - X}$$

$$P(Y \le y) = E\left(\frac{y - X}{11 - X}\right)$$

$$P(\cdot \mid \underbrace{X=k}_{>0}) = P_{\{X=k\}}(\cdot)$$

$$P(\cdot \mid B) \doteq \boxed{P_B(\cdot)}$$

Intervalos de Confianza

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ una M.A. con una distribución con parámetro θ a ser estimado.

Una estimación por intervalo con nivel de confianza $1-\alpha$ consiste dos estimadores $\underbrace{\theta_l}(X_1, \dots, X_n)$ y $\underbrace{\theta_h}(X_1, \dots, X_n)$ tales que

$$P(\underbrace{\theta} \in [\theta_l, \theta_h]) \geq \underbrace{1-\alpha}$$

para todo posible valor de θ.

Hallar un intervalo de confianza de nivel $1-\alpha$ para θ a partir de una M.A. $X_1, ..., X_n$ con $X_i \sim U(0,\theta)$.

Método del Pivot: Quiero encontrar

$T(X_1, \dots, X_n, \theta)$ tal que su distribución no dependa de θ.

En el caso de la uniforme $(0,\theta)$,

$$\hat{\theta}_{MV} = \max\{X_1, \dots, X_n\}.$$

$$P(\hat{\theta}_{MV} \leq t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ \left(\frac{t}{\theta}\right)^n & \text{si } 0 \leq t \leq 1 \\ 1 & \text{si } t > \theta \end{cases}$$

Consideremos $T(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta) = \dfrac{\hat{\theta}_{MV}}{\theta}$ es un PIVOT

$$P(T \leq t) = P(\hat{\theta}_{MV} \leq \theta t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ t^n & \text{si } 0 \leq t \leq 1 \\ 1 & \text{si } t > 1 \end{cases}$$

no depende de θ.

Quiero calcular $P\left(a \leq \dfrac{\text{máx}\{X_1, \dots, X_n\}}{\theta} \leq b \right) =$

$$= P\left(\frac{\text{máx}\{X_1, \dots, X_n\}}{a} \geq \theta \geq \frac{\text{máx}\{X_1, \dots, X_n\}}{b} \right)$$

$$= P\left(\frac{\hat{\theta}_{MV}}{b} \leq \theta \leq \frac{\hat{\theta}_{MV}}{a} \right).$$

El intervalo buscado va a ser de la forma:

$$IC(x_1, \dots, x_n) = \left[\frac{\hat{\theta}_{MV}}{b}, \frac{\hat{\theta}_{MV}}{a} \right]$$

¿Cómo elijo a y b?

$$1-\alpha = P(a \leq T \leq b) = b^n - a^n .$$

$$\Rightarrow a = \sqrt[n]{b^n - 1 + \alpha} .$$ Por ejemplo, puedo tomar $b=1$

$$b^n - 1 + \alpha \geq 0$$

$$b^n \geq 1-\alpha$$

$$b \geq \sqrt[n]{1-\alpha}$$

Si $b=1$, $\quad a = \sqrt[n]{b^n - 1 + \alpha} = \sqrt[n]{\alpha}$.

$$IC = \left[\text{máx}\{X_1, \dots, X_n\}, \ \frac{\text{máx}\{X_1, \dots, X_n\}}{\alpha^{1/n}} \right]$$

Pero se puede elegir cualquier b entre $\left[\sqrt[n]{1-\alpha}, 1 \right]$

Un criterio es elegir el IC de longitud esperada más corta.

Como $\text{Longitud}(IC) = \underbrace{\text{máx}\{X_1, \dots, X_n\}}_{a} - \underbrace{\text{máx}\{X_1, \dots, X_n\}}_{b}$

$$E(\text{Longitud}(IC)) = E\left(\text{máx}\{X_1, \dots, X_n\} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \right)$$

$$= E\left(\text{máx}\{X_1, \dots, X_n\}\right) \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

minimizar

Problema:

$$\boxed{\begin{array}{ll} \text{Minimizar} & \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \\ \text{Sujeto a:} & 0 < a \leq b < 1 \\ & b^n - a^n = 1 - \alpha \end{array}}$$

Sean $X_1, X_2, X_3, ..., X_n$ una M.A.de una distribución exponencial con parámetro θ. Hallar un intervalo de confianza de nivel $1-\alpha$ para θ.

Preliminares: Si $X_i \overset{iid}{\sim} Exp(\theta) \Rightarrow Y = X_1 + \dots + X_n \sim Gamma(n, \theta)$

Por lo tanto $Q(w) = \theta \cdot Y(w) \Rightarrow Q \sim Gamma(n, 1)$

Defino $\gamma_{p,n}$ de la siguiente manera: $\forall\, p \in [0,1]$ y $n \in \mathbb{N}$

$$P(Q > \underline{\gamma_{p,n}}) = p \qquad \text{donde } Q \sim Gamma(n,1)$$

Observación: Q es un pivot

$Q(X_1, \dots, X_n, \theta)$ y además $Q \sim Gamma(n,1)$

Por definición de $\gamma_{p,n}$:

$$P\left(\gamma_{1-\frac{\alpha}{2},n} \leq Q \leq \gamma_{\frac{\alpha}{2},n}\right) = 1-\alpha$$

Porque $\underbrace{P\left(Q \leq \gamma_{\frac{\alpha}{2},n}\right)}_{\underbrace{1-P\left(Q > \gamma_{\frac{\alpha}{2},n}\right)}_{1-\left(\frac{\alpha}{2}\right)}} - \underbrace{P\left(Q < \gamma_{1-\frac{\alpha}{2},n}\right)}_{1-\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)}$

$$1-\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

$$1-\frac{\alpha}{2}-\left(\frac{\alpha}{2}\right) = 1-\alpha$$

Luego $P\left(\gamma_{1-\frac{\alpha}{2},n} \leq \theta Y \leq \gamma_{\frac{\alpha}{2},n}\right) = 1-\alpha$

$$\Updownarrow$$

$$P\left(\frac{\gamma_{1-\frac{\alpha}{2},n}}{Y} \leq \theta \leq \frac{\gamma_{\frac{\alpha}{2},n}}{Y}\right) = 1-\alpha$$

Entonces, el intervalo buscado es

$$\left[\frac{\gamma_{1-\frac{\alpha}{2},n}}{\underbrace{Y}_{X_1+\dots+X_n}}, \frac{\gamma_{\frac{\alpha}{2},n}}{Y}\right]$$

$$P(Q > \gamma_{p,n}) = p$$

a) Sea X una V.A. tal que $R_X \subset [a, b]$, es decir, siempre $a \leq X \leq b$. Mostrar que

$$\boxed{\mathrm{Var}(X) \leq \frac{(b-a)^2}{4}.}$$

$$\underbrace{\sqrt{Var(X)}}_{\sigma} \leq \sqrt{\frac{(b-a)^2}{4}} = \frac{b-a}{2} \qquad (1)$$

b) Sean $X_1, X_2, X_3, ..., X_n$ una M.A.de una distribución desconocida con función acumulada F_X tal que $\boxed{R_X \subset [a, b]}$, pero $E(X)$ y $Var(X)$ son desconocidas. Encontrar un intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para $\theta = E(X)$. Asumir n grande.

a) Defino $Y = X - \frac{a+b}{2} \Rightarrow R_Y(Y) \subset \left[-\frac{b-a}{2}, \frac{b-a}{2}\right]$

$$Var(X) = Var(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2$$

$$\leq E(Y^2)$$

Como $Y^2 \leq \left(\frac{b-a}{2}\right)^2$, entonces

$$E(Y^2) \leq \left(\frac{b-a}{2}\right)^2$$

$$= \frac{(b-a)^2}{4}$$

b) Tengo una cota superior para σ que es $\sigma_{máx} = \frac{b-a}{2}$

Como n es suficiente grande, por TCL:

$$\sqrt{n}\left(\frac{\overline{X_n} - \mu}{\sigma}\right) \xrightarrow{D} N(0,1)$$

Por lo tanto,

$$\left[\overline{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma_{máx}}{\sqrt{n}} , \overline{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma_{máx}}{\sqrt{n}} \right]$$ es un intervalo

de confianza de nivel $1-\alpha$ para $\theta = E(X)$.

¿Por qué? $\sqrt{n} \dfrac{\overline{X} - \theta}{\sigma} \xrightarrow{D} N(0,1)$. Asintóticamente,

$$\lim_{n \to \infty} P\left(-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\sqrt{n}}{\sigma} (\overline{X} - \theta) \leq z_{\frac{\alpha}{2}} \right) = 1-\alpha$$

$$\lim_{n \to \infty} P\left(\overline{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \theta \leq \overline{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) = 1-\alpha$$

Como $\sigma \leq \sigma_{máx} = \frac{b-a}{2}$, sabiendo que

$$P\left(\theta \in \left[\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] \right) \approx 1-\alpha$$

Entonces

$$P\left(\theta \in \left[\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{(b-a)}{2\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{(b-a)}{2\sqrt{n}} \right] \right) \approx 1-\alpha$$

pues

$$\left[\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] \subset \left[\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{(b-a)}{2\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{(b-a)}{2\sqrt{n}} \right]$$

($\sigma_{máx}$ es más grande que σ)

Intervalos de confianza para muestras normales

Teorema: $X_1, \dots, X_n$ iid $\sim N(\mu, \sigma^2)$, S^2 varianza muestral.

$$Y = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2 \sim \chi^2(n-1).$$

Más aún, $\overline{X}$, S^2 son V.A. independientes.

Observación: Si $Z_1, \dots, Z_n$ iid $\sim N(0,1)$

$$\Rightarrow \quad Y = Z_1^2 + \dots + Z_n^2 \sim \chi^2(n).$$

Teorema: $Z \sim N(0,1)$ y $Y \sim \chi^2(n)$, $n \in \mathbb{N}$. Asumimos $Z \perp Y$. La V.A. T definida como

$$T = \frac{Z}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$$

Teorema: Si $X_1, \dots, X_n$ M.A. iid $N(\mu, \sigma^2)$, S^2 es la varianza muestral. Entonces

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

Sean $X_1, X_2, X_3, ..., X_n$ una M.A.de una distribución normal con media $\mu = E(X_i)$ y varianza $Var(X_i) = \sigma^2$ desconocidas. Para la muestra observada, tenemos que la media muestral es $\overline{X} = 16,7$, y la varianza muestral es $S^2 = 7,5$.

a) • Encontrar un $95\,\%$ intervalo de confianza para μ.

b) • Encontrar un $95\,\%$ intervalo de confianza para σ^2.

Solución:

a) El intervalo $\left[\overline{X} - t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}, \overline{X} + t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}\right]$

es un IC con nivel $1-\alpha$ para μ.

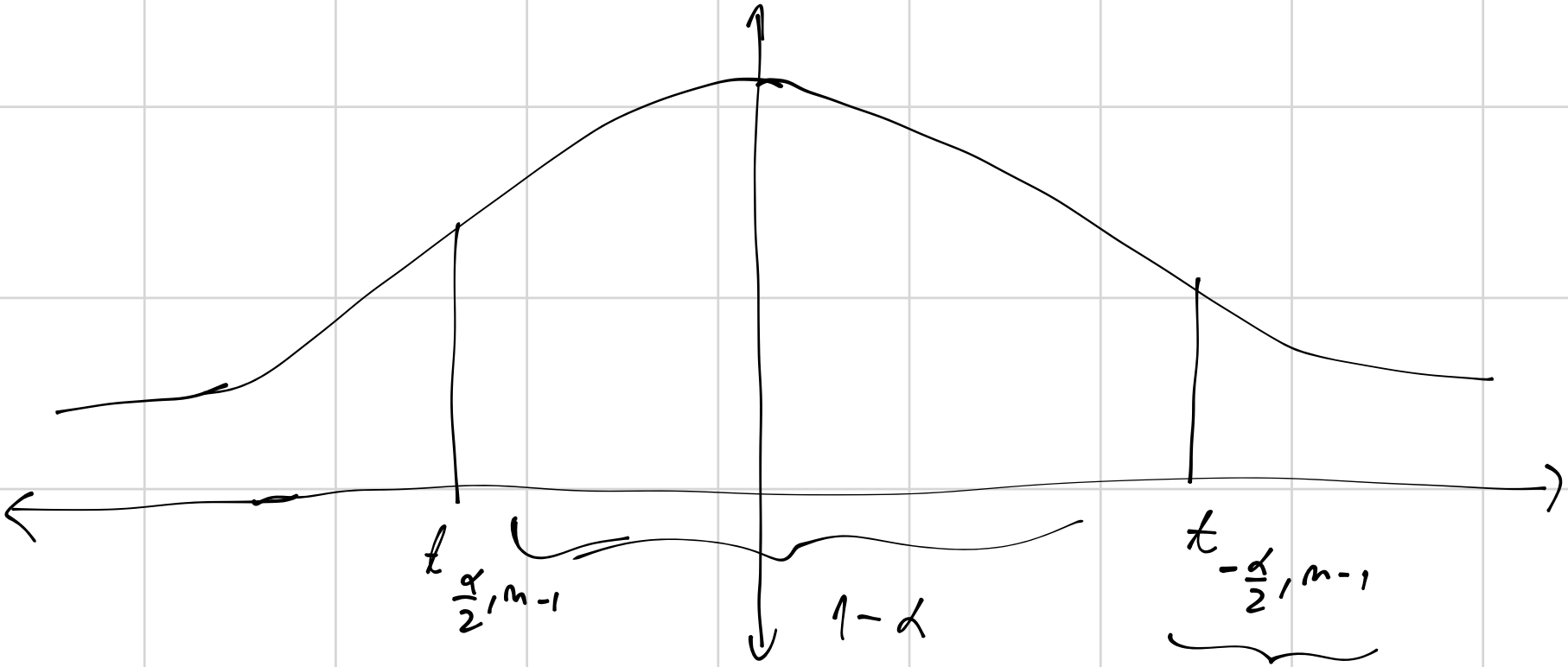
¿Por qué?

Como $\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

$$P\left(a \leq \frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \leq b\right) = 1-\alpha$$

Elijo $b = -t_{\frac{\alpha}{2},n-1}$, $a = t_{\frac{\alpha}{2},n-1}$

$$P\left(t_{\frac{\alpha}{2},n-1} \leq \frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \leq t_{-\frac{\alpha}{2},n-1}\right) = 1-\alpha$$



$= t_{1-\frac{\alpha}{2},n-1}$

Despejando:

$$P\left(t_{\frac{\alpha}{2},n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \bar{X} - \mu \leq -t_{\frac{\alpha}{2},n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \right) = 1-\alpha$$

$$\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2},n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \right) = 1-\alpha$$

Para finalizar, reemplazar

$$S = \sqrt{7,5}$$

$$\bar{X} = 16,7$$

Tomando $n=16$

$$\approx [15,24 \, , \, 18,16]$$

b) Como $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

$$P\left(a \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq b\right) = 1-\alpha$$

$b = \chi^2_{\frac{\alpha}{2}, n-1}$, $a = \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}$

$$P\left(\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}, n-1}\right) = 1-\alpha$$

Despejando σ^2; el IC pedido es

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2},n-1}} \;\Big|\; \frac{(n-1)S^2}{\chi'^2_{1-\frac{\alpha}{2},n-1}} \right]$$

Para finalizar, reemplazar $S^2 = 7{,}5$